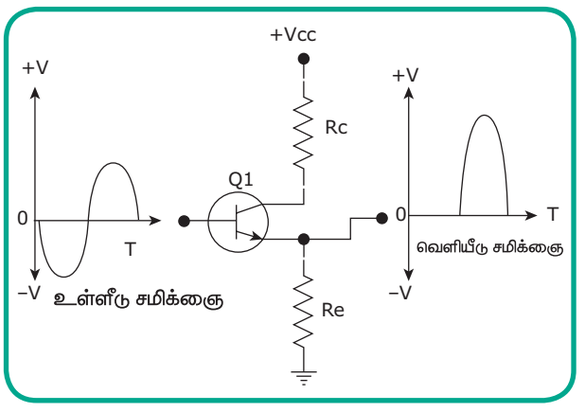
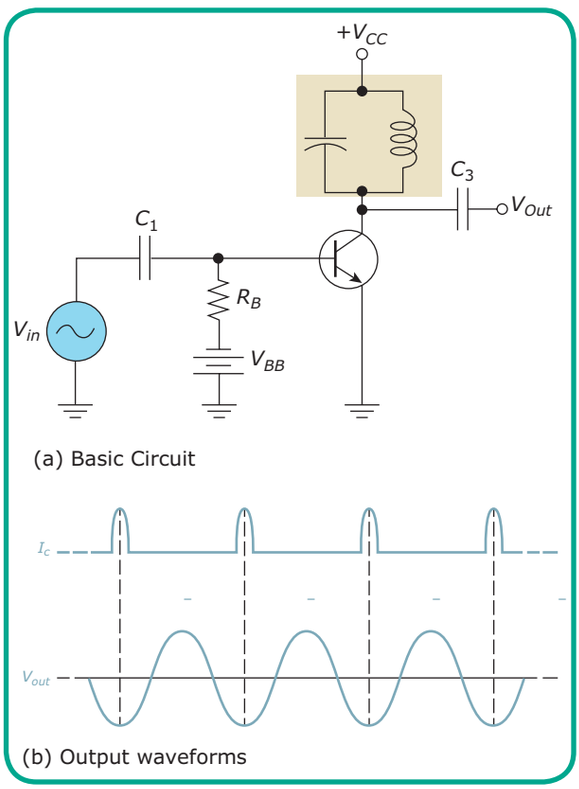


படம் 5.27 கிளாஸ் 'B' மின்சக்திப் பெருக்கி

கிளாஸ் 'B' பெருக்கிகள் தள்ளு-இழு (push-pull) வெளியீட்டு நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. படம் 5.27 கிளாஸ் 'B' பெருக்கியின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது.

5.12.3 கிளாஸ் 'C' மின்சக்திப் பெருக்கி

கிளாஸ் 'C' பெருக்கிகள் செயல்பாட்டில் ஏற்பான் மின்னோட்டம் உள்ளீட்டு அலைநீளத்தின் ஒரு பாதிக்கும் குறைவாக (உள்ளீட்டு அலைநீளத்தின் 90°க்கு குறைவாக) நிகழும். கிளாஸ் 'C' பெருக்கிகள் வெட்டு என்பதை மீறி சார்பு செய்யப்படுகின்றன. இதன் காரணமாண வெளியீடு மின்சாரம் உள்ளீட்டு சமிக்ஞை நேர்மறையாக இருக்கும் போது மட்டும் நிகழும்.

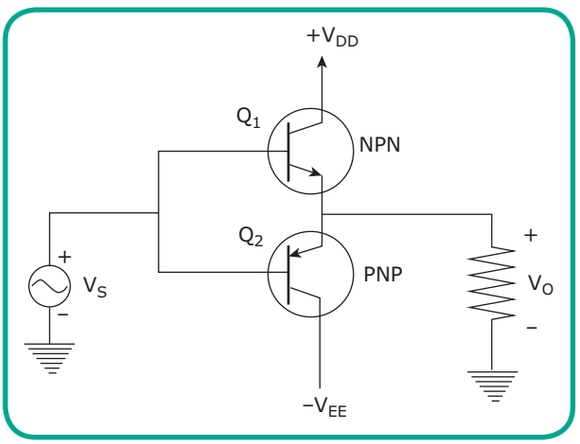


படம் 5.28 கிளாஸ் 'C' மின்சக்தி பெருக்கி

கிளாஸ் 'C' பெருக்கிகள் வகை இசைவு செய்யப்பட்ட வெளியீட்டு சுற்றினைக் கொண்ட வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது பல்ஸ்- கிளிப்பர் சுற்றாகவும் பயன்படுகின்றது. கிளாஸ் 'C' பெருக்கியின் திறன் 90%. படம் 5.28 கிளாஸ் 'C' பெருக்கியின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது.

5.12.4 நிரப்பல்-சமச்சீர் பெருக்கி (Complementary-Symmetry Amplifier)

இவ்வகைப் பெருக்கிகள், மின்மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படாமல் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட ஒரு கிளாஸ் 'B' தள்ளு – இழு பெருக்கியாகச் செயல்படுகின்றன.



படம் 5.29 நிரப்பல்-சமச்சீர் பெருக்கி

படம் 5.29 நிரப்பல்-சமச்சீர் சுற்று அமைப்பைக் காட்டுகிறது. மின்மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படாததாலும், விலை குறைவாக இருப்பதாலும், அளவில் மிகச்சிறியதாக இருப்பதாலும் இவ்வகை பெருக்கிகள் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு NPN மற்றும் ஒரு PNP டிரான்சிஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தி இவ்வகைப் பெருக்கிகள் அமைக்கப்படுகின்றன.

உள்ளீடு அலையின் நேர்மறை அரை அலையின் போது டிரான்சிஸ்டர் T_1 (NPN டிரான்சிஸ்டர்) இயங்கும் நிலையையும் டிரான்சிஸ்டர் T_2 (PNP டிரான்சிஸ்டர்) வெட்டு நிலையையும் அடைகிறது.

உள்ளீடு அலையின் எதிர்மறை அரை அலையின் போது டிரான்சிஸ்டர் T_2 (PNP டிரான்சிஸ்டர்) இயங்கும் நிலையையும், டிரான்சிஸ்டர் T_1 (NPN டிரான்சிஸ்டர்) வெட்டு நிலையையும் அடைகிறது.

இவ்வாறு NPN டிரான்சிஸ்டர் நேர்மறை அரை அலைநீளத்தின் போதும் PNP டிரான்சிஸ்டர் எதிர்மறை அரை அலையின் போதும் அலைகளை பெருக்கம் செய்கின்றன. பொதுவாக மின்மறுப்புப்

EE_Tamil_Chapter05.indd 110 11/10/2020 1:04:26 PM